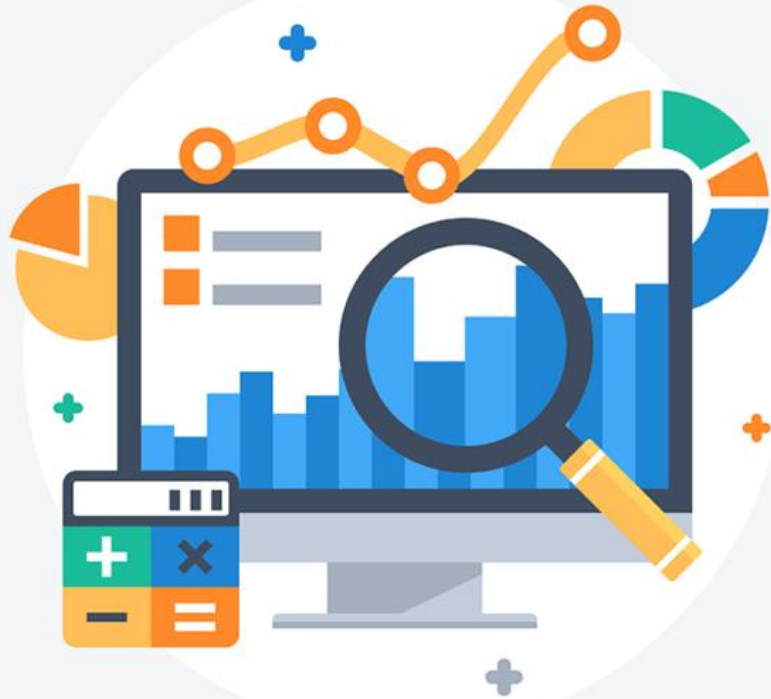




Reinforcement learning

INFORMÁTICA INDUSTRIAL AVANZADA

MÁSTER INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROFESOR: IVÁN TORRES

Índice

- ❑ Conceptos importantes
- ❑ Ejemplo

Conceptos importantes

- El aprendizaje por refuerzo (RL, por sus siglas en inglés) es una rama del aprendizaje automático que se enfoca en enseñar a agentes cómo tomar decisiones óptimas en entornos dinámicos y desconocidos. A diferencia del aprendizaje supervisado, donde los modelos se entrenan con ejemplos etiquetados, y del aprendizaje no supervisado, donde los modelos encuentran patrones en datos no etiquetados, el RL se basa en el concepto de interacción directa entre un agente y su entorno.

Conceptos importantes

❑ Elementos importantes

- ❑ **Agente:** Es la entidad que realiza acciones en un entorno para lograr sus objetivos. El agente toma decisiones basadas en la información que recibe del entorno y su objetivo es aprender a seleccionar las acciones que maximicen una medida de recompensa a lo largo del tiempo.
- ❑ **Entorno:** Es el mundo en el que el agente opera. El entorno responde a las acciones del agente y proporciona retroalimentación en forma de recompensas. Puede ser determinista o estocástico, dependiendo de si las acciones del agente conducen a resultados predecibles o aleatorios.
- ❑ **Acciones, Estados y Recompensas:** El agente toma acciones en el entorno, que lo llevan de un estado a otro. Cada acción tiene asociada una recompensa, que indica cuán favorable fue esa acción en términos de los objetivos del agente. El objetivo del agente es aprender una política óptima, es decir, una estrategia para seleccionar acciones que maximicen la recompensa acumulada a lo largo del tiempo.

Conceptos importantes

El proceso de aprendizaje por refuerzo generalmente sigue estos pasos:

- 1.Exploración:** El agente comienza tomando acciones al azar para explorar el entorno y aprender sobre las consecuencias de sus acciones.
- 2.Explotación:** Con el tiempo, el agente comienza a seleccionar acciones basadas en su conocimiento actual para maximizar la recompensa esperada.
- 3.Actualización de la Política:** El agente utiliza la retroalimentación recibida del entorno para actualizar su política de selección de acciones, con el objetivo de mejorar su desempeño en el futuro.

Conceptos importantes

El proceso de aprendizaje por refuerzo generalmente sigue estos pasos:

- 1.Exploración:** El agente comienza tomando acciones al azar para explorar el entorno y aprender sobre las consecuencias de sus acciones.
- 2.Explotación:** Con el tiempo, el agente comienza a seleccionar acciones basadas en su conocimiento actual para maximizar la recompensa esperada.
- 3.Actualización de la Política:** El agente utiliza la retroalimentación recibida del entorno para actualizar su política de selección de acciones, con el objetivo de mejorar su desempeño en el futuro.

Ejemplo

Introduction

- Make the car follow the lane
- Improvements made:
 - Improved VAE
 - Joined VAE and DDPG
 - Improved DDPG
 - Real testing

